INFORME DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

SEMANA 11 — ANÁLISIS DE UNA SERIE DE TIEMPO

Estudiante: Kevin Andrés Cuevas Fuentes

Programa: Ingeniería Industrial

Asignatura: Ciencia de Datos · **Periodo:** 2026-B

Caso de estudio: ventas mensuales simuladas de una tostadora de café del Huila.

1. Objetivo

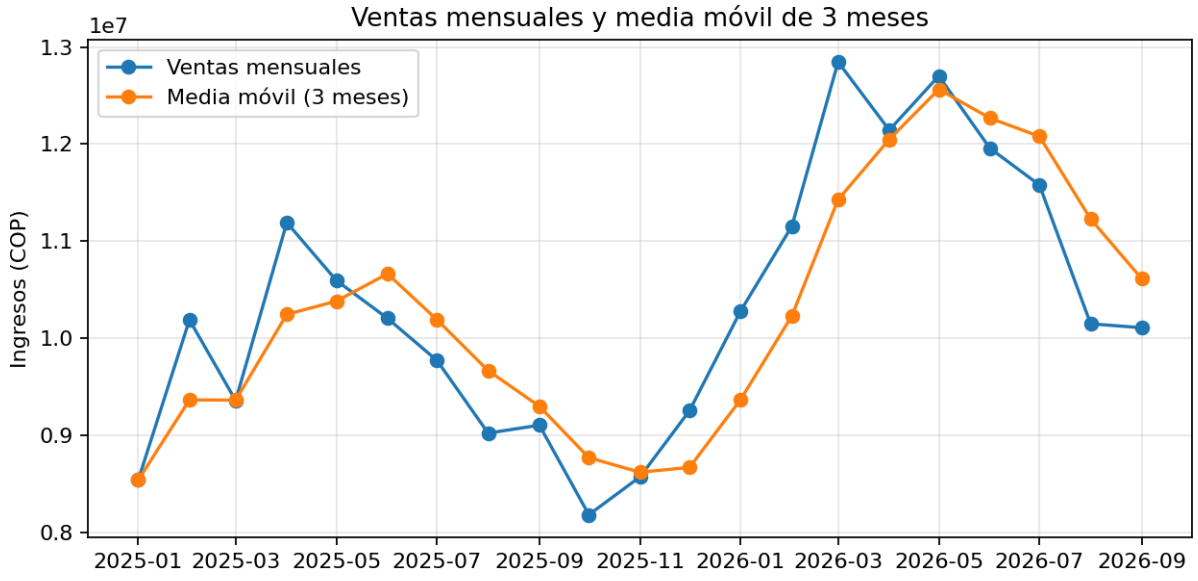
Cargar una serie temporal en Python, establecer la fecha como índice, agregar ingresos por mes, calcular una media móvil e interpretar la tendencia y la posible estacionalidad observada.

2. Preparación de los datos

Se carga el CSV y se convierten fechas y campos numéricos a los tipos adecuados. Se normalizan los nombres de producto y ciudad, se excluyen registros incompletos y cantidades o precios no positivos, y se recalcula el total de venta.

3. Agregación temporal y media móvil

La fecha se establece como índice. La instrucción resample('MS').sum() agrega los ingresos al inicio de cada mes; rolling(window=3, min_periods=1).mean() calcula la media móvil de tres meses. En los primeros meses se usa el número de meses disponibles hasta completar la ventana.



4. Resultados e interpretación

El periodo analizado va de January de 2025 a September de 2026. El mayor ingreso mensual se observa en March de 2026 y el menor en October de 2025.

La serie presenta variaciones de un mes a otro y una tendencia general influida por el crecimiento gradual incorporado al conjunto simulado. También se aprecian fluctuaciones compatibles con el componente estacional usado al generar los datos. La media móvil suaviza parte de las variaciones puntuales y facilita observar la

dirección general. Estas conclusiones describen el ejemplo simulado, no una empresa real.

5. Conclusiones

La agregación mensual facilita comparar periodos y la media móvil de tres meses ayuda a distinguir la tendencia de cambios aislados. El script cumple con el uso de fechas como índice, resample, rolling, gráfico e interpretación de tendencia/estacionalidad.

6. Ejecución

Instalar las dependencias con pip install -r requirements.txt y ejecutar python semana11.py desde la carpeta 11-week. El programa guarda la serie temporal en CSV y el gráfico en la carpeta salidas.

Anexo técnico: semana11.py. El dataset compartido está en 10-week/ventas_tostadora_huila.csv.